

Del interés al problema

Cómo identificar una pregunta investigable y viable

SeedLab

SCORE – UNMSM

Marzo 2026

¿Por qué todo empieza en la pregunta?

El reloj perdido

«Un investigador no es un buscador de tesoros en la playa. Es alguien que perdió su reloj: **sabe exactamente qué busca**, puede describirlo, y lo reconoce cuando lo encuentra.»

Vandenbroucke y Pearce (2018)

Sin pregunta definida:

- ⇒ Datos «interesantes» sin dirección
- ⇒ Análisis a la deriva
- ⇒ Resultados difíciles de interpretar

Con pregunta definida:

- ⇒ Cada decisión metodológica tiene rumbo
- ⇒ Los resultados responden algo concreto
- ⇒ El aporte es claro desde el inicio

Nunca ha habido tantos datos.

Nunca ha habido tantas malas preguntas.

- ▶ Estudios que replican hallazgos conocidos sin agregar valor
- ▶ Tesis construidas «de atrás para adelante» (resultados primero)
- ▶ Preguntas tan amplias que ningún estudio podría responderlas
- ▶ Preguntas tan estrechas que la respuesta no le importa a nadie

El verdadero cuello de botella

La escasez no está en los datos ni en las herramientas estadísticas. Está en las **preguntas bien formuladas**.

Hoy aprenderás a:

- ▶ Identificar fuentes de ideas de investigación
- ▶ Convertir una idea vaga en una pregunta concreta
- ▶ Evaluar una pregunta con los criterios **FINER**
- ▶ Estructurar una pregunta con el esquema **PICO**
- ▶ Evitar los errores más comunes

Estructura:

- B** Motivación
- C** ¿De dónde nacen las ideas?
- D** De la idea al problema
- E** Criterios FINER
- F** Errores comunes
- G** Herramienta: PICO
- H** Cierre

Todos comenzamos igual: curiosidad clínica

Tres escenas comunes

- 1 Un interno nota que el 80 % de sus pacientes diabéticos presentan mal control glucémico: ¿por qué?
- 2 Una estudiante lee que la prevalencia de anemia en gestantes peruanas es del 28 %: ¿ha cambiado en la última década?
- 3 Un médico observa que los pacientes jóvenes con HTA raramente cumplen el tratamiento: ¿qué factores influyen?

Concepto clave

La curiosidad clínica **es el punto de partida legítimo**. El proceso de investigación la transforma en pregunta formal.

Fuentes de ideas: regularidades y anomalías

Vandenbroucke y Pearce (2018) distinguen dos motores:

Regularidades

Patrones que se repiten sin explicación:

- ▶ «Siempre veo esto en mi servicio»
- ▶ «La literatura lo describe pero no explica el mecanismo»
- ▶ Estadísticas epidemiológicas inesperadas

Anomalías

Casos o datos que no encajan:

- ▶ «Este paciente no respondió como debía»
- ▶ «Este dato contradice la guía»
- ▶ Hallazgos incidentales en estudios previos

Concepto clave

Ambas son válidas. La clave es **tomar nota** en el momento y volver a ellas con una mirada sistemática.

Taxonomía práctica: cuatro fuentes para estudiantes

Adaptado de Hulley et al. (2013):

Fuente	Ejemplo
Práctica clínica Literatura	¿Qué tan frecuente es el diagnóstico tardío de TB en Lima? Un metanálisis muestra inconsistencias que necesitan resolución
Noticias / política	Nueva política de vacunación: ¿qué efecto tuvo en cobertura?
Colegas / mentores	Tu asesor: «nadie ha estudiado esto en población peruana»

Consejo práctico

Lleva una lista de preguntas pendientes. Revisar cada semana. No todas serán investigables, pero **la cantidad genera calidad**.

Cómo cultivar tus ideas: el cuaderno de investigación

El hábito que cambia todo:

- ▶ **Anota** toda observación llamativa
- ▶ **Revisa** semanalmente (¿sigue siendo válida?)
- ▶ **Busca** si ya fue estudiado (PubMed)
- ▶ **Afina** hasta convertirla en pregunta
- ▶ **Comparte** con un colega o asesor

Darwin y sus cuadernos

Décadas de observación sistemática precedieron su teoría de la evolución. No un «eureka» súbito — **acumulación deliberada.**

[D]

De la idea al problema

Cómo afilar una observación hasta volverla investigable

La idea es solo el inicio

Idea vaga → Observación → Pregunta bruta → Pregunta estructurada
→ **Pregunta investigable**

«Me interesa la diabetes» → ¿Consejería y control glucémico en DM2, Lima?

Concepto clave

Una idea no es una pregunta. Una pregunta no es un protocolo. **El camino tiene pasos — veamos cómo recorrerlos.**

El proceso de afilado: cinco preguntas

Para convertir una idea en pregunta investigable, responde:

- 1 ¿En **qué población** específica?
- 2 ¿Cuál es el **fenómeno** de interés exacto?
- 3 ¿Hay una **comparación** implícita?
- 4 ¿Cuál sería el **resultado** que mediría?
- 5 ¿**Para qué** sirve saberlo?

Concepto clave

Cada pregunta reduce el campo. Al final de las cinco, tu idea se ha convertido en algo que puedes investigar.

El concepto de «poda» (*pruning*)

Vandenbroucke y Pearce (2018): afilar una pregunta es como podar un árbol.

Antes de podar:

«Quiero estudiar los factores asociados al control metabólico en enfermedades crónicas en el Perú, considerando aspectos socioeconómicos, acceso al sistema de salud y comorbilidades.»

Demasiado para un estudio

Después de podar:

«¿La adherencia al tratamiento farmacológico se asocia con mejor control glucémico en adultos con DM2 en el primer nivel de atención de Lima, 2025–2026?»

Enfocada, medible, viable

El test «¿y qué?» / «¿a quién le importa?»

¿Y qué? (So what?)

Si mi estudio demuestra lo que espero, **¿qué cambia?** ¿Cambia la práctica clínica? ¿La política de salud? ¿El conocimiento de un mecanismo biológico?

¿A quién le importa?

¿Quién usaría este resultado? ¿Médicos, enfermeras, gestores, pacientes, ministerio? Si no puedes identificar a nadie, reconsidera la pregunta.

Concepto clave

Una buena pregunta tiene un destinatario claro. Si la respuesta no cambia nada para nadie, no vale el esfuerzo.

[E]

Criterios FINER

El filtro de calidad para evaluar tu pregunta

Criterios FINER: el filtro de calidad

Propuesto por Hulley et al. (2013), revisado en Hosseini et al. (2024) y Covvey et al. (2024):

Letra	Criterio	Pregunta que responde
F	<i>Feasible</i> — Factible	¿Puedo hacerlo con mis recursos?
I	<i>Interesting</i> — Interesante	¿Le importa a la comunidad científica?
N	<i>Novel</i> — Novedosa	¿Aporta algo que no se sabe?
E	<i>Ethical</i> — Ética	¿Respeta a los participantes?
R	<i>Relevant</i> — Relevante	¿Importa para la salud pública?

FINER: Factible, Interesante, Novedosa

F — Factible

- ▶ Tamaño muestral alcanzable
- ▶ Tiempo disponible
- ▶ Acceso a la población
- ▶ Habilidades técnicas
- ▶ Costo financiero

I — Interesante

- ▶ ¿Te motiva para meses de trabajo?
- ▶ ¿Interesa a tu asesor?
- ▶ ¿Relevante en el contexto local?

N — Novedosa

- ▶ Confirma o refuta hallazgos
- ▶ Extiende a nueva población
- ▶ Usa nueva metodología
- ▶ Cubre brecha local

¿Cuándo es «novedosa» para un estudiante?

Novedosa no significa «nunca estudiado en el universo»

Estudiar adherencia a la metformina en la sierra rural peruana **puede ser novedoso** aunque existan estudios en México o Europa. El contexto local importa: diferencias de sistema de salud, barreras geográficas, acceso a medicamentos, y características culturales son todos factores que pueden producir resultados distintos.

Concepto clave

Para un proyecto de pregrado o SCORE, la novedad local es suficiente. **Aportar datos del contexto peruano ya es una contribución válida.**

E — Ética

- ▶ ¿Requiere aprobación del comité de ética?
- ▶ ¿Expone a participantes a riesgo?
- ▶ ¿La información es sensible?
- ▶ ¿Hay conflicto de interés?

Consultar al comité antes, no después.

R — Relevante

- ▶ ¿Contribuye al conocimiento científico?
- ▶ ¿Puede cambiar políticas de salud?
- ▶ ¿Mejora la práctica clínica?
- ▶ ¿Tiene importancia para el Perú?

FINER en acción: evaluamos la pregunta DM2

Pregunta DM2: adherencia farmacológica y control glucémico

Criterio	Nivel	Razonamiento
F — Factible	Alto	HCE disponibles; muestra en 1–2 centros
I — Interesante	Alto	DM2: ceguera y amputación, primera causa en Perú
N — Novedosa	Medio	Datos locales primer nivel: escasos
E — Ética	Alto	Retrospectivo; datos secundarios
R — Relevante	Alto	Estrategias de adherencia MINSA/EsSalud

Concepto clave

Veredicto: pregunta lista para desarrollar. Aplica este filtro a tu propia idea.

[F]

Errores comunes

Las trampas que debes reconocer antes de formular

Objetivo latente vs. objetivo declarado

¿Qué pasa cuando el investigador ya sabe qué resultado quiere encontrar antes de diseñar el estudio? Concepto de Feinstein, recuperado por Vandenbroucke y Pearce (2018):

Objetivo declarado

Lo que el investigador dice que estudia.
«Determinar la prevalencia de anemia ferropénica en gestantes adolescentes del Hospital X.»

Objetivo latente

Lo que realmente quiere demostrar.
«Mostrar que el programa de suplementación no funciona y necesita más recursos.»

Riesgo

Si el objetivo latente no está alineado con el declarado, el diseño puede sesgarse hacia el resultado deseado. **Transparencia desde el inicio.**

Las trampas más frecuentes (I)

Covvey et al. (2024) identifican tres fallas recurrentes:

Pregunta demasiado amplia

«Factores asociados a enfermedades crónicas no transmisibles en el Perú.»
Imposible de responder en un solo estudio. Sin foco.

Pregunta demasiado estrecha

«¿Cuál es la glucemia promedio de los 12 pacientes diabéticos de mi servicio en la última semana?»
Sin potencial de generalización. No aporta al conocimiento.

Las trampas más frecuentes (II)

Pregunta mal especificada

«¿Es útil la metformina?»

Sin población, comparador, ni resultado.

Concepto clave

Las tres trampas tienen un origen común: la pregunta fue formulada **antes** de pasar por el proceso de afilado.

¿Existe una herramienta sistemática para evitarlas?

[G]

Herramienta: PICO

Cómo estructurar tu pregunta de investigación

¿Qué es PICO y para qué sirve?

PICO: el esqueleto de una pregunta clínica

PICO es un acrónimo que ayuda a **estructurar** preguntas en investigación clínica y epidemiológica. Fue desarrollado para búsquedas de evidencia (EBM — *medicina basada en evidencia*), pero es igualmente útil para diseñar estudios propios.

(Covvey et al. 2024; Hosseini et al. 2024)

P — Población	I — Intervención
C — Comparador	O — <i>Outcome</i>

- ▶ Clarifica quiénes son los sujetos del estudio
- ▶ Define qué se evalúa y contra qué
- ▶ Especifica cómo se medirá el resultado
- ▶ Facilita la búsqueda bibliográfica sistemática

PICO desglosado: cada componente

Letra	Componente	Preguntas guía
P	Población / Paciente	¿Quiénes son? Edad, sexo, diagnóstico, setting, país
I	Intervención / Exposición	¿Qué se hace o evalúa? Fármaco, programa, factor de riesgo
C	Comparador / Control	¿Contra qué se compara? Placebo, tratamiento estándar
O	<i>Outcome</i> / Resultado	¿Cómo se medirá el efecto? Variable primaria de resultado

Consideraciones

I vs. E: Intervención (ensayos clínicos) vs. Exposición (estudios observacionales).

C es opcional en estudios descriptivos o de prevalencia.

PICO fue creado para búsquedas EBM; adaptarlo a diseño propio requiere ajustes.

PICO: formalizando nuestra pregunta DM2

Construyendo el PICO — adherencia y control glucémico en DM2

- P** Adultos 30–65 años con DM2, centros de primer nivel Lima, 2025–2026
- I/E** Adherencia farmacológica alta ($>80\%$ dosis prescritas)
- C** Adherencia baja ($\leq 80\%$)
- O** Proporción con HbA1c $< 7\%$ a los 6 meses

Pregunta resultante

«En adultos 30–65 años con DM2 en el primer nivel de Lima (P), ¿la alta adherencia farmacológica (I/E) vs. baja adherencia (C) se asocia con mayor proporción de HbA1c $< 7\%$ a los 6 meses (O)?»

De la pregunta débil a la pregunta fuerte

Pregunta débil

«Quiero estudiar el estrés en estudiantes de medicina.»

Problemas:

- ▶ ¿Qué estudiantes? ¿Dónde?
- ▶ ¿Qué dimensión del estrés?
- ▶ ¿Con qué instrumento?
- ▶ ¿Para qué sirve el resultado?

Pregunta fuerte

«¿Cuál es la prevalencia de burnout (Inventario de Burnout de Maslach) en internos de Lima en 2025 y está asociada al número de guardias semanales?»

Tiene: Población, exposición, resultado medido, contexto.

Paso a paso: de la pregunta débil a la fuerte

Transformamos la pregunta débil aplicando PICO:

«Quiero estudiar el estrés en estudiantes de medicina»

- 1 P — ¿Quiénes?** Internos de Lima (no «estudiantes en general»)
- 2 I/E — ¿Qué fenómeno?** Burnout (Inventario de Burnout de Maslach, MBI)
- 3 C — ¿Qué factor?** Número de guardias (≥ 3 vs. < 3 /semana)
- 4 O — ¿Cómo se mide?** Prevalencia de burnout alto (escala MBI)

Concepto clave

Resultado: «¿Cuál es la prevalencia de burnout (MBI) en internos de Lima en 2025 y está asociada al número de guardias semanales?»

Resumen: 5 preguntas antes de tu protocolo

5 preguntas antes de desarrollar tu protocolo

1 ¿La pregunta es específica?

Aplicar PICO: P, I/E, C (si aplica), O definidos con claridad.

2 ¿Supera el filtro FINER?

Factible, Interesante, Novedosa, Ética, Relevante.

3 ¿Sabes qué cambiaría si la respondes?

Test «¿y qué?» — si no cambia nada, reformula.

4 ¿El objetivo latente está alineado con el declarado?

Transparencia metodológica desde el inicio.

5 ¿Hay alguien a quien le importe?

Identifica un destinatario claro.

Referencias I

-  Covvey, Jordan R., Khalid M. Kamal y Victor Giannetti (2024). «Back to the Basics: PICO Framework, FINER Criteria, and Common Pitfalls in Formulating Research Questions». En: *Research in Social and Administrative Pharmacy* 20.3, págs. 253-258.
-  Hosseini, Arian, Elham Mohammadi, Marjan Dehghani, Mehdi Majidi y Fatemeh Hosseini (2024). «Formulating Research Questions for Evidence-Based Studies: PICO Variants and the FINER Criteria». En: *Journal of Medicine, Surgery and Public Health* 2, pág. 100081.
-  Hulley, Stephen B., Steven R. Cummings, Warren S. Browner, Deborah G. Grady y Thomas B. Newman (2013). *Designing Clinical Research*. 4.^a ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
-  Vandenbroucke, Jan P. y Neil Pearce (2018). «From Ideas to Studies: How to Get Ideas and Sharpen Them into Research Questions». En: *Clinical Epidemiology* 10, págs. 253-264.

Apéndice: variantes de PICO según diseño

Hosseini et al. (2024) describen varias adaptaciones:

Esquema	Extra	Uso principal
PEO	E = Exposición	Estudios observacionales (cohortes, casos- controles)
PICOS	S = Diseño	Revisiones sistemáticas y metanálisis
PICOT	T = Tiempo	Cuando el seguimiento temporal es crítico
PECO	E = Exposición	Epidemiología ambiental y nutricional

Concepto clave

El esquema correcto depende del **diseño de estudio** — tema del próximo taller.